

Chapter 16 : Natural Language Processing with RNNs and Attention

Wilhelmina Arlene Simbolon – 1103223046

Pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing/NLP) dibahas sebagai upaya membuat sistem memahami, menghasilkan, dan memanipulasi bahasa manusia. Pendekatan awal menggunakan Recurrent Neural Networks (RNN) untuk memproses teks sebagai urutan karakter atau kata, di mana konteks sebelumnya memengaruhi prediksi selanjutnya. Contoh implementasi ditunjukkan melalui pembuatan model yang mampu menghasilkan teks bergaya Shakespeare, mulai dari pembentukan dataset hingga proses sampling output.

Dalam pengolahan teks, pembagian data sekuensial menjadi window kecil menjadi langkah penting agar model dapat dilatih secara efisien. Masalah seperti panjang sekuens, statefulness, dan pemilihan ukuran window berpengaruh besar terhadap kualitas hasil. Selain text generation, RNN juga digunakan untuk sentiment analysis, dengan memperhatikan masking agar padding tidak memengaruhi perhitungan.

Bab ini kemudian beralih ke arsitektur yang lebih kompleks seperti encoder–decoder, yang banyak digunakan pada tugas penerjemahan bahasa. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan satu sekuens input ke sekuens output dengan panjang berbeda. Untuk meningkatkan kualitas prediksi, digunakan teknik seperti bidirectional RNN dan beam search.

Perhatian utama diberikan pada mekanisme attention, yang memungkinkan model memfokuskan diri pada bagian input yang paling relevan saat menghasilkan output. Konsep ini berkembang menjadi arsitektur Transformer, yang sepenuhnya mengandalkan attention tanpa RNN. Transformer diposisikan sebagai fondasi utama model bahasa modern karena efisiensi dan kemampuannya menangkap dependensi jangka panjang secara lebih efektif.